

# BSR1901 SoC 处理器数据手册

高集成度“0 外围”小尺寸显示屏方案专用芯片

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1,产品选型指南.....         | 3  |
| 2,简介 .....            | 4  |
| 3,特性 .....            | 4  |
| 4,应用 .....            | 4  |
| 5, 主要功能表.....         | 5  |
| 6, 管脚复用功能表.....       | 6  |
| 7, 外设功能描述.....        | 8  |
| 7.1, GPIO .....       | 9  |
| 7.2, DMA .....        | 9  |
| 7.3, CMP .....        | 9  |
| 7.4, QSPI Flash ..... | 9  |
| 7.5, ADC .....        | 9  |
| 7.6, OPA .....        | 10 |
| 7.7, SPI2AHB .....    | 11 |
| 7.8, 双片选 SPI.....     | 12 |
| 7.9, LDO .....        | 12 |
| 7.10, MOS.....        | 12 |
| 7.11, UART .....      | 12 |
| 7.12, NVM.....        | 13 |
| 7.13, eFuse .....     | 14 |
| 7.14, PWM.....        | 14 |
| 8, 显示屏专用 GUI.....     | 14 |
| 8.1, 图片压缩与解压缩.....    | 14 |
| 8.2, GUI 控件 .....     | 16 |
| 9, 电气规格.....          | 16 |
| 10, 管脚分配图.....        | 17 |
| 11, 订购信息.....         | 17 |
| 12, 封装外形尺寸.....       | 18 |
| 13, 修订记录.....         | 18 |
| 14, 参考设计.....         | 19 |

## 1,产品选型指南

我们设计的“小尺寸显示屏方案 SoC 芯片”，不是一个单一的产品，该系列产品有一个完整的产品矩阵。针对不同的客户需求，为客户提供一个产品选型表：

|            | BSR1901/BSR1901+            | BSR1902/BSR1902+            |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CPU        | Cortex-M0 @60MHz            | Cortex-M0 @66MHz            |
|            |                             |                             |
| SRAM       | 4KB                         | 8KB                         |
|            |                             |                             |
| QSPI Flash | 外置或 SiP, 最高 60MHz           | 外置或 SiP, 最高 66MHz           |
|            |                             |                             |
| 双片选 SPI    | 支持, 最高 30MHz                | 支持, 最高 33MHz                |
|            |                             |                             |
| 充电管理       | PWM 控制外置 MOS                | PWM 控制外置 MOS                |
|            |                             |                             |
| LDO        | 2 个可编程 LDO                  | 2 个可编程 LDO                  |
|            |                             |                             |
| MOS 开关     | 内置 50mA 模拟开关                | 内置 50mA 模拟开关                |
|            |                             |                             |
| OPA/CMP    | 2 组运放 + 2 组比较器              | 2 组运放 + 2 组比较器              |
|            |                             |                             |
| ADC        | 10 通道 12 位, 含专用 VBAT 通道     | 10 通道 12 位, 含专用 VBAT 通道     |
|            |                             |                             |
| 加密         | eFuse + SoftPUF             | eFuse + SoftPUF             |
|            |                             |                             |
| 深度睡眠       | 2.2uA, GPIO 唤醒              | 2.2uA, GPIO 唤醒              |
|            |                             |                             |
| 封装         | QFN32 (4x4mm)/QFN20 (3x3mm) | QFN32 (4x4mm)/QFN20 (3x3mm) |
|            |                             |                             |
| 开发工具       | 同一套 SDK、GUI、RLE 压缩工具        | 同一套 SDK、GUI、RLE 压缩工具        |
|            |                             |                             |
| 典型应用       | 充电宝、电子烟、AI 玩具、小家电           | 移动电源、TWS 充电仓、高速吹风机          |

### 选型建议：

如果您的产品只需要显示控制，追求**极致性价比**，选 **BSR1901**

如果您的产品需要复杂的 UI 显示，同时追求简化电路设计，选 **BSR1902**

如果您的产品需要内置 Flash 以减少 PCB 面积，选**+后缀的 SiP 版本**（1901+/1902+）

## 2,简介

BSR1901 是一款差异化的小型 SoC 芯片，我们将其定义为微型图形处理单元及显示芯片或者显示协处理器（通过 SPI2AHB 接口与主控连接），在显示与电池管理上做了针对性优化。它具备 SoC 芯片的所有特性，同时又不同于通用 SoC。BSR1901 专注于 320x240 以下分辨率的小尺寸显示屏（0.71, 0.85, 0.96, 1.44, 1.47, 1.77 inch .....）的图像处理应用场景。

## 3,特性

- 集成 60MHz RC 振荡器（免晶体 crystal-less）和 32K RC 振荡器。
- 支持 RC 振荡器校准。
- 支持 Efuse UID 加密
- 内嵌 4KB SRAM，可以集成 SoftPUF
- 集成 16 字节 retention 寄存器,可以在芯片深度睡眠时，保存数据不丢失
- 支持 NVM 存储用户数据
- ARM Cortex CPU，从软件开发到批量量产，完全适配 ARM 的所有生态和工具链
- 集成双片选的 SPI 接口，最高 30MHZ，支持 LCD 双屏异显
- 集成 QSPI 控制器，最大支持 128Mbit 的 NorFlash，最高频率 60MHZ
- 集成 SPI-AHB 控制器（SPI Slave），可以访问 memory 和整个芯片的任何寄存器
- 集成 DMA 控制器
- 两个单线 UART
- UART 支持 1.8V/3.3V VIO 选项
- 集成 2 组模拟比较器（高速比较器，支持迟滞设置）和运算放大器
- 集成一个用户可编程的电流源 LDO，可以为 LCD 提供电源，输出 3.3V，3.0V，2.8V，1.8V 可选
- 集成了一个双 MOS 的 50mA 模拟开关
- 支持 1.8V IO，5V IO，3.3V IO，在电池供电场景中应用更方便
- 集成看门狗
- 集成 SWD 接口
- 支持 8 通道 PWM，每个 PWM 都支持反向，死区控制，专用于电池管理优化
- 工作电压：2.5V ~ 5.5V
- 集成 10 通道 12 位 SAR ADC，支持 VREF 1.2V/3.3V/（VBAT /2）选择
- 集成 16 组 GPIO（21 个 GPIO 口）
- 支持从深度睡眠中通过 GPIO 唤醒
- 工作温度范围：-40°C ~ +105°C

## 4,应用

- 带屏幕显示的小家电电子产品
- 耳机充电盒，电子烟，充电宝，快充充电插头，电动牙刷，高速吹风机等
- AI 玩具

## 5, 主要功能表

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 编号                        | BSR1901                                          |
| 封装                        | QFN32(4x4x0.75)                                  |
| 输入电源                      | 2.5V----5.5V                                     |
| 深度睡眠（可唤醒）                 | 2.2uA                                            |
| CPU 内核                    | ARM Cortex-M0                                    |
| 频率                        | 最高 60MHz                                         |
| QSPI Flash                | 4MB（Max 128Mbit, SiP Nor Flash）                  |
| SRAM                      | 4KB（with SoftPUF）                                |
| eFuse                     | 32bit                                            |
| Retention Register        | 16 字节                                            |
| UART                      | 2 组                                              |
| SPI                       | 1 组（双片选），最高 30MHZ                                |
| SPI2AHB                   | 1 组，SPI to AHB                                   |
| QSPI                      | 1 组，6 线 QSPI（一个周期传输 4bit 数据），最高 60MHZ            |
| GPIO                      | 24 个（其中 12 个可设置为唤醒引脚）                            |
| MOS                       | 1 组 (50mA 模拟开关)                                  |
| PWM                       | 8 组                                              |
| DMA                       | 1 组，专用于 SPI 刷新显示屏                                |
| PCLK/32K Out              | 可以为外部器件提供时钟（默认输出 1MHZ/32KHZ 时钟，软件可配置）            |
| ADC                       | 10 通道 12 位 SAR (Vref=1.2V/3.3V/一半 VBAT 可选)       |
| OPA/CMP                   | 2 组运算放大器 / 比较器（寄存器设置）                            |
| Timer                     | 1 组                                              |
| Sys-Tick Timer            | 1 组                                              |
| Watchdog                  | 2 组（包含一个独立看门狗）                                   |
| Always-on Timer           | 1 组                                              |
| Internal HRC              | 最高 60MHz                                         |
| Internal LRC              | 32KHZ                                            |
| POR/BOR (brown-out reset) | 1 组                                              |
| LDO                       | 150mA@2.8V 1.8V, 3.0V, 3.3V 输出，为外部器件（LCD 模块）提供电源 |

BSR1901 的 IO 比较特别，有 3.3V IO,1.8V IO,还有 VBAT IO。在电池供电的应用场景中，可以非常简洁的满足多电压域场景下的用户需求。优势如下：

- 1, 集成了专用 LDO（Norflash 和 LCD 各一个）
- 2, 外置或者 SiP Norflash 更灵活，50MHZ QSPI,频率最高可以 60MHZ
- 3, 专用 DMA
- 4, 高速 SPI 配合 LCD 显示，速度最高可达 30Mbps
- 5, 芯片内部专用 ADC5 测量 VBAT，读寄存器即可，不占用 IO 管脚
- 6, 专用 MOS 用于 LCD 背光控制，灵活可控
- 7, 电流采集专用运放和高速比较器，比较器可以连接在中断列表中，软件快速响应
- 8, 丰富的 IO 类型，1.8V IO 5 个，5V IO 12 个，3.3V IO 9 个（不包含专用 IO）
- 9, 运算放大器可以内部连接 ADC8 和 ADC9，不占用管脚资源

## 6, 管脚复用功能表

1901 数字功能表:

| QFN32 Pin | internal pad name | vio     | default function | function1 | function2 | ANA func        |
|-----------|-------------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 20        | PAD_00            | 3p3     | swclk            | uart0_out | gpio_a_0  | ADC2            |
| 18        | PAD_01            | 3p3     | swdio            | uart0_in  | gpio_a_1  | ADC3            |
| 11        | PAD02             | 3p3_f   | qspi_fls_csn     |           |           |                 |
| 12        | PAD03             | 3p3_f   | qspi_fls_clk     |           |           |                 |
| 13        | PAD04             | 3p3_f   | qspi_fls_mosi    |           |           |                 |
| 14        | PAD05             | 3p3_f   | qspi_fls_miso    |           |           |                 |
| 15        | PAD06             | 3p3_f   | qspi_fls_hold    | gpio_a_7  | uart0_out |                 |
| 16        | PAD07             | 3p3_f   | qspi_fls_wp      | gpio_b_7  | uart0_in  |                 |
| 23        | PAD_08            | vbat    | spi2ahb_clk      | pwm_ch3   | gpio_a_4  | ADC0            |
| 24        | PAD_09            | vbat    | spi2ahb_din      | pwm_ch6   | gpio_a_5  | ADC1            |
| 25        | PAD_10            | vbat    | spi2ahb_dout     | pwm_ch7   | gpio_a_6  | ADC6            |
| 26        | PAD_11            | vbat    | spi2ahb_csn      | pwm_ch2   | gpio_a_7  | CK32K_OUT       |
| 27        | PAD_12            | vbat    | pwm_ch4          | pclk_out  | gpio_b_0  | ADC7            |
| 28        | PAD_13            | vbat    | pwm_ch0          | uart1_out | gpio_b_1  | OPA0_VIN        |
| 29        | PAD_14            | vbat    | pwm_ch1          | uart1_in  | gpio_b_2  | OPA0_VIP        |
| 30        | PAD_15            | vbat    | pwm_ch7          | spi_csn_1 | gpio_b_3  | OPA0_VO         |
| 31        | PAD_16            | vbat    | pwm_ch2          | spi_mosi  | gpio_b_4  | OPA1_VIN        |
| 32        | PAD_17            | vbat    | pwm_ch6          | spi_clk   | gpio_b_5  | OPA1_VIP        |
| 1         | PAD_18            | vbat    | pwm_ch3          | spi_miso  | gpio_b_6  | OPA1_VO         |
| 2         | PAD_19            | vbat    | pwm_ch5          | spi_csn_2 | gpio_b_7  | ADC4            |
| 22        | PAD_20            | 3p3/1p8 | uart0_dat        | gpio_a_2  | spi_csn_1 | ADC8            |
| 21        | PAD_21            | 3p3/1p8 | uart1_dat        | gpio_a_3  | spi_miso  | ADC9            |
| 7         | PAD_22            | 3p3/1p8 | gpio_a_0         | pwm_ch0   | spi_clk   | ADC2            |
| 8         | PAD_23            | 3p3/1p8 | gpio_a_1         | pwm_ch1   | spi_mosi  | ADC6            |
| 9         | PAD_24            | 3p3/1p8 | gpio_b_4         | pwm_ch4   | spi_csn_2 | ADC7            |
| 17        | VSS               |         |                  |           |           | VSS             |
| 6         | VBAT              |         |                  |           |           | VBAT            |
| 19        | RST_N             | vbat    |                  |           |           |                 |
| 5         | LDO33_LCD         |         |                  |           |           | LDO33_LCD       |
| 10        | LDO33_NOR_FLASH   |         |                  |           |           | LDO33_NOR_FLASH |
| 3         | MOS_D             |         |                  |           |           | MOS_D           |
| 4         | MOS_S             |         |                  |           |           | MOS_S           |

增加 PAD\_24, spi\_csn\_2 为左右屏分开配置和显示而设计。

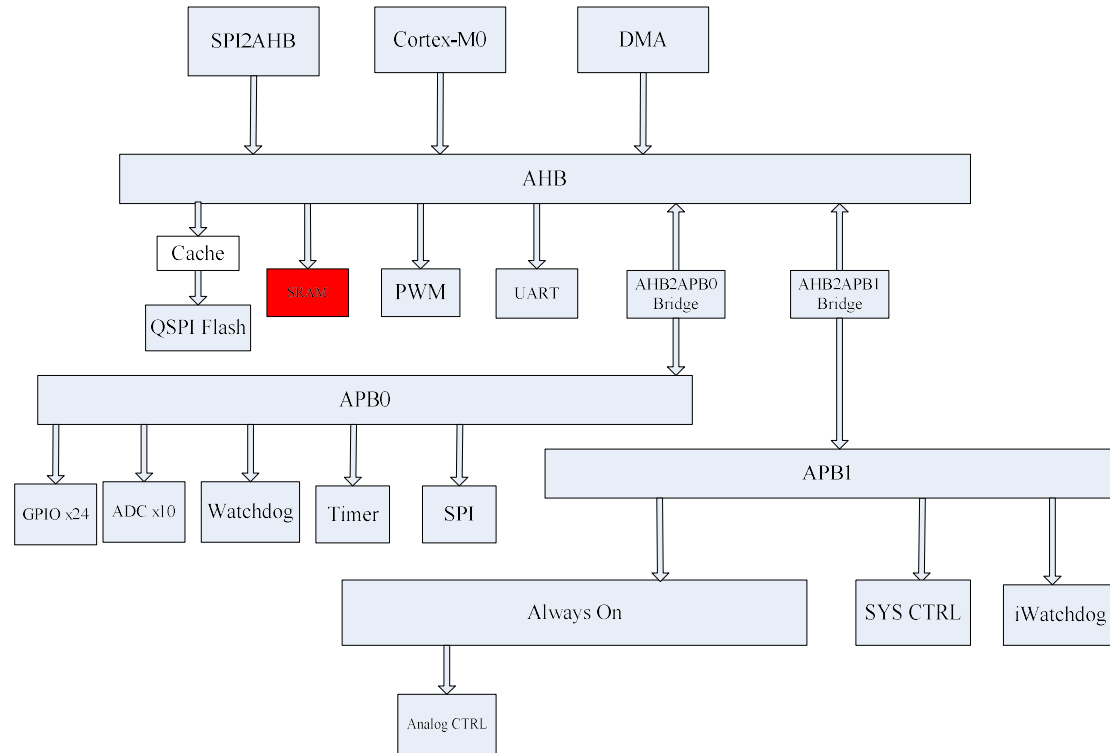
注意: BSR1901 芯片内部所有 IO 默认都是 120K 上拉, 如果客户把 IO 配置为下拉 (或者外部电路下拉), 那么这个 IO 不适合做深度睡眠的唤醒源, 因为该 IO 会一直唤醒 CPU (即阻止芯片深度睡眠)。作为唤醒源的 IO, 必须保证是上拉 (寄存器配置成上拉或者外部电路上拉) 状态, BSR1902 没有这个要求。

## 1901QFN32 Pin Description

| Pin Number | Pin Name                       | Description                     |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1          | OPA1_VO/GPIOB6/SPI_MISO/PWM3   | OP1 Amp output                  |
| 2          | ADC4/GPIOB7/SPI_CSN2/PWM5      | ADC channel-4                   |
| 3          | MOS_D                          | MOS Drain(漏极)，耐压 5V             |
| 4          | MOS_S                          | MOS Source(源极)，耐压 5V            |
| 5          | LDO33_LCD                      | LDO 输出，可以输出 3.3/3.0/2.8/1.8V 电压 |
| 6          | VDD5V                          | 锂电池输入或者 DC5V 输入                 |
| 7          | ADC2/SPI_CLK/PWM0/GPIOA0       | ADC channel-2                   |
| 8          | ADC6/SPI_MOSI/PWM1/GPIOA1      | ADC channel-6                   |
| 9          | ADC7/SPI_CSN2/PWM4/GPIOB4      | ADC channel-7                   |
| 10         | LDO33_NOR_FLASH                | LDO 3.3V 输出，专用于 Flash 供电        |
| 11         | qspi_flash_csn                 | NorFlash 片选信号                   |
| 12         | qspi_flash_clk                 | NorFlash 时钟信号                   |
| 13         | qspi_flash_mosi                | NorFlash 数据输出信号                 |
| 14         | qspi_flash_miso                | NorFlash 数据输入信号                 |
| 15         | qspi_flash_hold                | NorFlash HOLD 信号                |
| 16         | qspi_flash_wp                  | NorFlash WP 信号                  |
| 17         | VSS                            | ground                          |
| 18         | ADC3/GPIOA1/UART0_IN/SWDIO     | ADC channel-3                   |
| 19         | RST_N                          | 芯片数字复位，低电平有效                    |
| 20         | ADC2/GPIOA0/UART0_OUT/SWCLK    | ADC channel-2                   |
| 21         | ADC9/SPI_MISO/GPIOA3/UART1_DAT | ADC channel-9                   |
| 22         | ADC8/SPI_CSN1/GPIOA2/UART0_DAT | ADC channel-8                   |
| 23         | ADC0/GPIOA4/PWM3/SPI2AHB_CLK   | ADC channel-0                   |
| 24         | ADC1/GPIOA5/PWM6/SPI2AHB_DIN   | ADC channel-1                   |
| 25         | ADC6/GPIOA6/PWM7/SPI2AHB_DOUT  | ADC channel-6                   |
| 26         | CK32K/GPIOA7/PWM2/SPI2AHB_CSN  | CK32K_OUT                       |
| 27         | ADC7/GPIOB0/PCLK_OUT/PWM4      | ADC channel-7                   |
| 28         | OPA0_VIN/GPIOB1/UART1_OUT/PWM0 | OPA0_VIN                        |
| 29         | OPA0_VIP/GPIOB2/UART1_IN/PWM1  | OPA0_VIP                        |
| 30         | OPA0_VO/GPIOB3/SPI_CSN1/PWM7   | OP0 Amp output                  |
| 31         | OPA1_VIN/GPIOB4/SPI_MOSI/PWM2  | OPA1_VIN                        |
| 32         | OPA1_VIP/GPIOB5/SPI_CLK/PWM6   | OPA1_VIP                        |

## 7, 外设功能描述

BSR1901 总线矩阵图



地址分配表

| Addr Range  | Module Name | Bus Matrix | Comment             |
|-------------|-------------|------------|---------------------|
| 0x0000_0000 | Flash       | AHB        |                     |
|             |             |            |                     |
| 0x2000_0000 | SRAM        | AHB        |                     |
|             |             |            |                     |
| 0x4000_1000 | UART0       | AHB        |                     |
| 0x4000_3000 | UART1       | AHB        |                     |
| 0x4000_5000 | PWM         | AHB        |                     |
| 0x4000_6000 | DMA         | AHB        |                     |
| 0x4001_0000 | CRM         | APB0       | 时钟和复位模块             |
| 0x4001_1000 | Timer       | APB0       | APB0 Timer          |
| 0x4001_4000 | Watchdog    | APB0       | APB0 Watchdog       |
| 0x4001_6000 | ADC         | APB0       | APB0 ADC            |
| 0x4001_8000 | GPIO0       | APB0       | APB0 GPIO           |
| 0x4001_9000 | GPIO1       | APB0       | APB0 GPIO           |
| 0x4002_0000 | Always-on   | APB1       | APB1 Always-on      |
| 0x4002_2000 | iWDT        | APB1       | APB1 Watchdog       |
| 0x4004_0000 | SYS CTRL    | APB1       | APB1 System Control |

## 7.1, GPIO

BSR1901 拥有 16 组功能完整的 GPIO 端口，每个 IO 端口都可以作为中断源独立使用，其中 12 组 GPIO 端口支持中断唤醒功能。

## 7.2, DMA

该控制器是专为图像处理设计的 DMA（也可以像常规 DMA 一样用于数据传输）。

BSR1901 的 DMA 在设计的时候，优先考虑的应用场景就是 LCD 刷屏。

## 7.3, CMP

BSR1901 比较器支持直接从寄存器读取比较结果，无需在 IO 端口上显示。

同时，内部还有一个测试模式，方便用户在复杂场景下应用比较器。

## 7.4, QSPI Flash

BSR1901 的 QSPI 用于访问外部存储器，最大访问范围支持 128Mbit 的 Nor Flash(可以 SiP)。

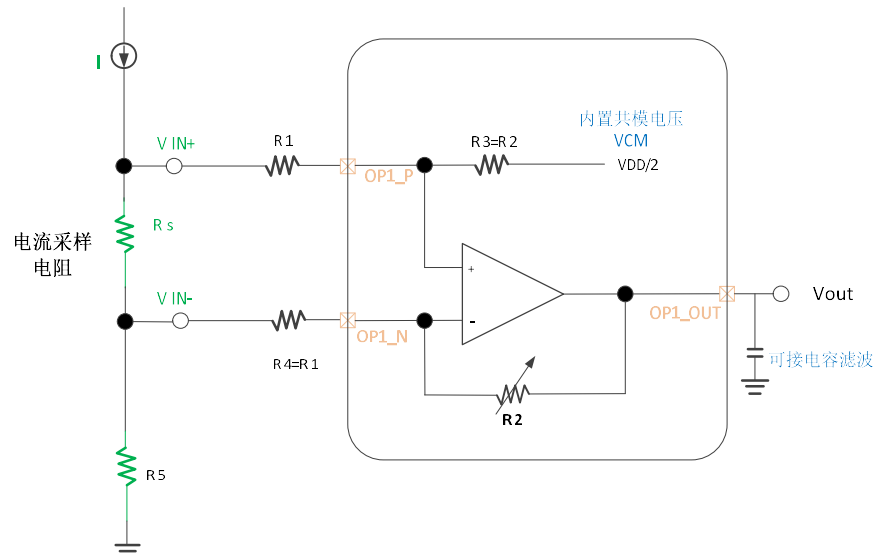
## 7.5, ADC

BSR1901 的 ADC 分辨率为 12 位。共有 10 个 ADC 通道。通道 5 专门用于测量 VBAT 电压，且内部连接，该通道在芯片管脚上看不到，不占用 IO 管脚。读取电池电压的示例代码：

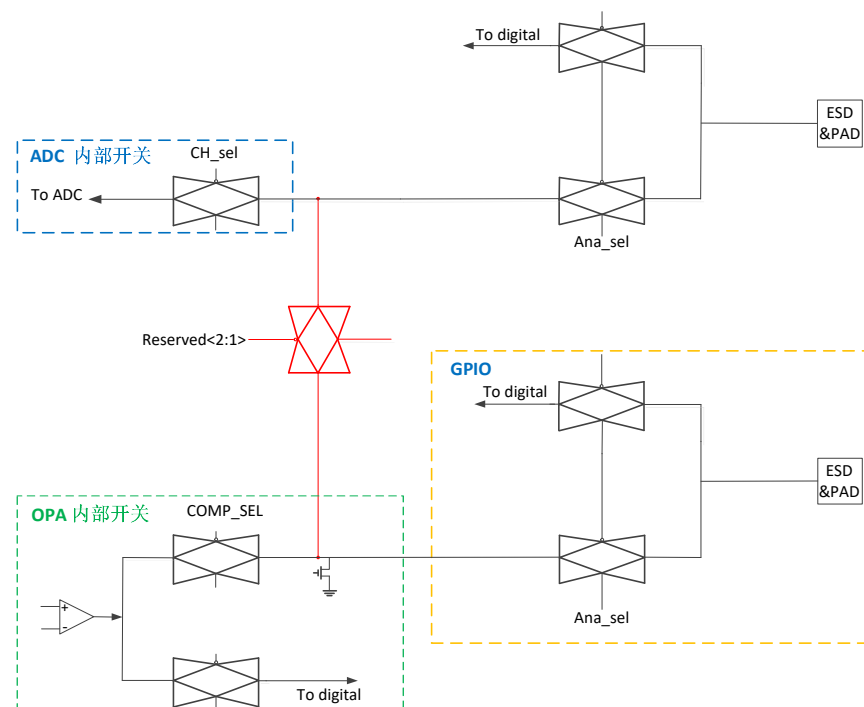
```
hw_gpadc->ctrl = GPADC_CH5_EN | ADC_EN | ADC_IN_BUFF_EN;
hw_gpadc->ctrl |= GPADC_REF_SEL; //0:1.2V reference voltage;1:3.3V reference voltage
while(!(hw_gpadc->status & GPADC_EOC)){
    if(tmp++>3000)
        return 0x0; //timeout exit loop
}
tmp=0;
//datavalue = hw_gpadc->data_ch5;
datavalue = hw_gpadc->data;
hw_gpadc->ctrl =0; //disable all channels
adc_convert=(datavalue*1000)/4095; //Expand 1000 times
adc_convert=adc_convert*(3.3*2); //3.3V x 2 = 6.6V
return adc_convert;
```

## 7.6, OPA

BSR1901 拥有两个独立的运算放大器，内置 2 位增益控制电路，允许用户根据需要进行灵活设置和调整。



OPA 的 "Vout0" 和 "Vout1" 可以通过寄存器设置内部连接到 ADC8 和 ADC9，以帮助用户进一步节省 IO 引脚资源。



## 7.7, SPI2AHB

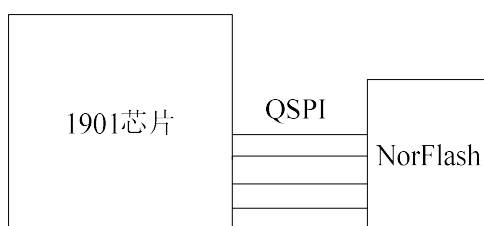
SPI2AHB 可以作为芯片 Final Test 的接口，用于量产测试；也可以作为 SPI salve 接口，由外部 CPU（或者 MCU 和其他主控模块）通过 SPI master 来控制 BSR1901 芯片，这样就可以访问到 1901 芯片内部的所有寄存器和功能。SPI 与外界通信的优点是不需要考虑 oscillator 时钟的精度，这与 UART 通信不同。SPI2AHB 在总线中的地位特殊，所有的读写操作都会被总线仲裁器控制，不需要考虑访问冲突。

1901 芯片既可以做为主动器件 SoC 使用， 又可以当成被动器件（纯模拟器件）使用。

第一种用法：

1901 芯片作为主控，在芯片内部或者外部，需要连接上 NorFlash 芯片，组成一个完整的 SoC 系统，去控制各种外部设备，也就是我们通常说的 MCU。

### 完整SoC系统



第二种用法：

把 1901 当成纯模拟器件（或者纯数字功能芯片），不需要连接 NorFlash，由外部的 MCU 或者其他主控模块通过 SPI 接口，连接到 1901 的 SPI2AHB 口上，就可以访问到 1901 芯片内部的所有功能，此时的 1901 就是一个被外部 SoC 或者 MCU 系统（比如蓝牙、Wi-Fi SoC）控制的纯模拟器件或纯数字功能器件。

### 被动器件



## 7.8, 双片选 SPI

这个 SPI 是专门为显示屏屏幕刷新设计的，支持双屏异显，配合 DMA 高速通信，不需要占用软件资源。设计时，有一个握手信号确保 SPI 与 DMA 之间的同步传输，避免数据丢失。SPI 通信速度最快可达 30MHz。SPI 支持 8 位，16 位，24 位，32 位传输帧选择。

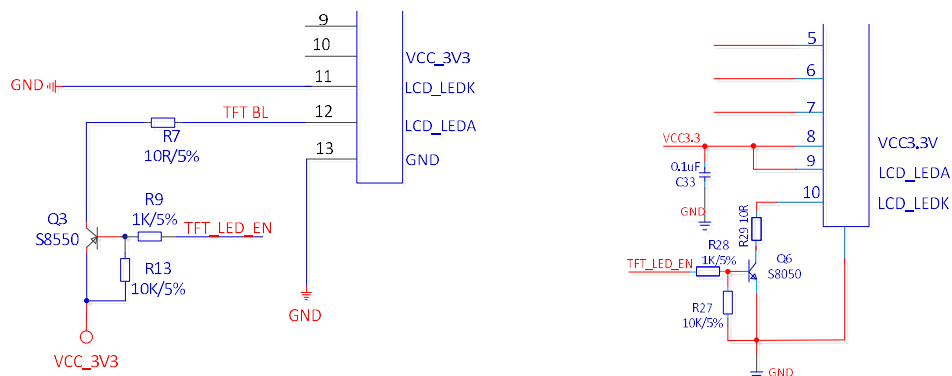
## 7.9, LDO

BSR1901 的 LDO33\_LCD 是专门“给外围器件供电”设计的 LDO。它可以根据用户需要输出 4 种不同的电压（1.8V, 2.8V, 3.0V, 3.3V）。最大输出电流 150mA。除此之外，BSR1901 还有一个专门的 LDO，LDO33\_NorFlash，专门为 NorFlash 提供电源，此 LDO 的输出受芯片内部状态机控制，不需要软件参与控制。

## 7.10, MOS

BSR1901 的 MOS 是一个模拟开关。它可以用作普通的 GPIO，MOS 的栅极通过写寄存器来控制。

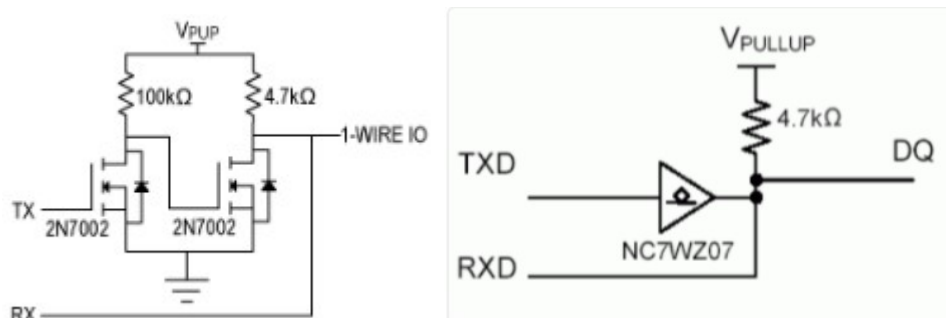
BSR1901 的 MOS 可以替代以下两种应用图。它可以用来控制 LCD 显示屏的背光电路，方便又灵活。除此之外，还可以用 LDO33\_LCD 控制背光，LDO33\_FLS 给 VCC\_3V3（显示控制芯片）供电。



LCD 的背光控制， 可以使用 BSR1901 内置的 MOS 控制，进一步帮助客户节省成本。

## 7.11, UART

BSR1901 拥有两组功能完整的 UART 接口，两组都支持单线通信，可以在同一根线上分时收发数据，省去下图中的 MOSFET 晶体管。



## 7.12, NVM

BSR1901 除了支持 retention 寄存器（可以储存 16 个 bytes 数据，芯片睡眠时信息不会丢失，芯片断电信息丢失）之外，还支持数据永久的 NVM 存储（代替 EEPROM），比如存储和记录移动电源的异常信息等，可以把需要保存的数据存储在 Nor Flash 没有使用过的扇区里面：

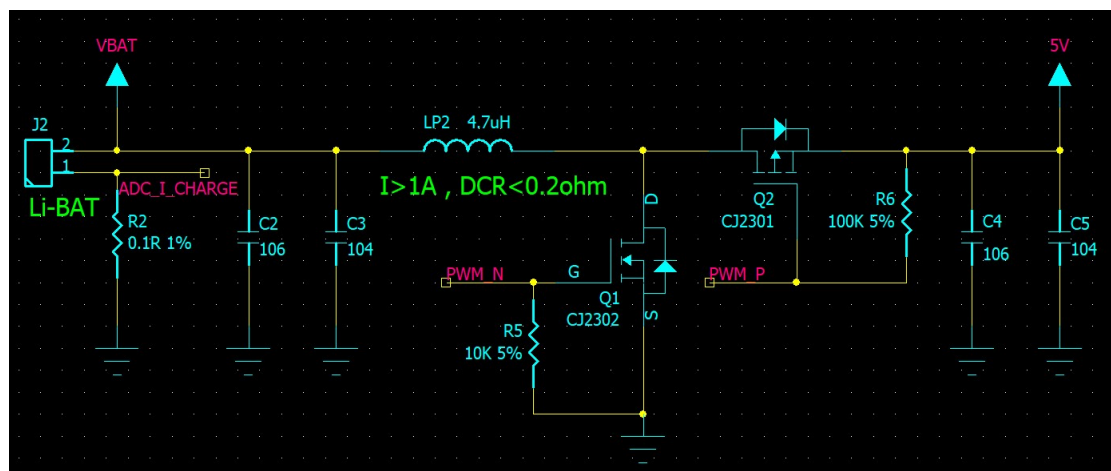
```
void BSR1901_NVM_Save_UserData()
{
    volatile unsigned int ahb_rd_data;
    unsigned char i;
    volatile unsigned long adr;
    unsigned int sector_num=0x21;//0x20=32(4KB sector)
    char *string;
    uint32 status;
    UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("EraseSector ...\r\n"));
    status=pEnterCriticalSection();
    EraseSector(sector_num); // Input flash address
    pExitCriticalSection(status);
    UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("EraseSector Success!\r\n"));
    UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("ProgramPage ...\r\n"));
    status=pEnterCriticalSection();
    ProgramPage(sector_num, 16, &raw_data1[0]);
    pExitCriticalSection(status);
    UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("ProgramPage Success!\r\n"));
    adr=sector_num * 0x1000;// 4KB sector
    //read back 4 words
    for(i=0; i<4; i++)
    {
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("\r\n"));
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("***read back 4 words*** i = 0x"));
        string=my_itoa(i);
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *) (string));
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("\r\n"));
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("QSPI_NorFlash_ReadWord(adr)\r\n"));
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("addr = 0x"));
        string=my_itoa(adr);
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *) (string));
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("\r\n"));
        ahb_rd_data=QSPI_NorFlash_ReadWord(adr);
        adr=adr+4;
    }
}
```

### 7.13, eFuse

**eFuse**，全称为电子熔断器（electronic fuse），1901 的 eFuse 主要用途是存储 RC Oscillator 的 calibration 值,同时还可以存储用户的 UID 数据和加密密钥。1901 在编程 eFuse 的时候，VPP PAD 需要供 6V 的电压。**关于加密，还可以集成 SoftPUF，不依赖于硬件 IP。**

### 7.14, PWM

BSR1901 拥有 8 个独立的 PWM 通道。BSR1901 的 PWM 支持互补输出、正交输出，并且也支持死区控制。一个典型的应用是“外部 5V 对锂电池充电（开关充电 switch-mode charger）”和“把锂电池升压到 5V 给其它设备供电（锂电池放电）”。



**充电模式：外部 5V 输入 → 降压（Buck）对锂电池充电。**

Q2 导通、Q1 关断（电感储能 + 给电池充电），电流路径：外部 5V → Q2 → 电感 LP2 → 电池 VBAT → 地

Q2 关断、Q1 导通（电感续流，维持充电电流），电流路径：电感 LP2 → Q1 → 地 → 电池 VBAT → 电感 LP2（闭环续流）

**放电模式：锂电池 → 升压（Boost）输出 5V 给其他设备供电。**

Q1 导通、Q2 关断（电感储能），路径：电池 VBAT → 电感 LP2 → Q1 → 地

Q1 关断、Q2 导通（电感升压放电），路径：电池 VBAT → 电感 LP2 → Q2 → 5V 输出

两个 PWM 通道配置为互补输出，带死区控制，防止 Q1 和 Q2 同时导通造成短路。

## 8, 显示屏专用 GUI

针对 1901 的硬件特性，软件集成了全套的 GUI 工具和算法，最大限度发挥硬件（CPU 和 DMA）效率。软件与硬件高度融合，让客户的产品快速量产。

### 8.1, 图片压缩与解压缩

为了减少图片对 Flash 空间的占用，我们的取模工具对图片做了游程编码（Run-Length Encoding, RLE）压缩，优化了客户 Flash 成本。

压缩后的数据是原始数据的 59.67%，差不多是原来的二分之一。



压缩后的数据是原始数据的 13.03%，差不多是原来的十分之一。



## 8.2, GUI 控件

针对 CPU 的特点，优化了运算量大的 GUI 控件，提升了控件的执行速度，在性能和成本之间取舍，做到最佳性价比。

画点

```
void Gui_DrawPoint(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t Data)
```

画线

```
void Gui_DrawLine_Fast(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t Color)
```

画框

```
void Gui_DrawRect(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t Color)
```

画圆

```
void Gui_Circle(uint16_t X, uint16_t Y, uint16_t R, uint16_t fc)
```

画弧

```
void Gui_DrawArc(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t r, int16_t sa, int16_t ea, uint16_t color)
```

画进度条

```
void Gui_ProgressBar(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t w, uint16_t h,uint8_t percent, uint16_t frameCol, uint16_t barCol, uint16_t bgCol)
```

画字符

```
void GuiShowString(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t *s)
```

```
void Gui_ShowString_Transparent(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t fc, uint8_t *s)
```

画色块

```
void lcd_dma_refresh_colorblock(uint16_t xs, uint16_t ys, uint16_t w, uint16_t h, color_t *color)
```

画实心矩形

```
void Gui_DrawFillRect(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t color)
```

画实心圆

```
void Gui_FillCircle(uint16_t X, uint16_t Y, uint16_t R, uint16_t fc)
```

未尽之处工程师还会根据客户需求迭代。同时 1901 可以集成第三方的 GUI，满足客户既有的 GUI 习惯。

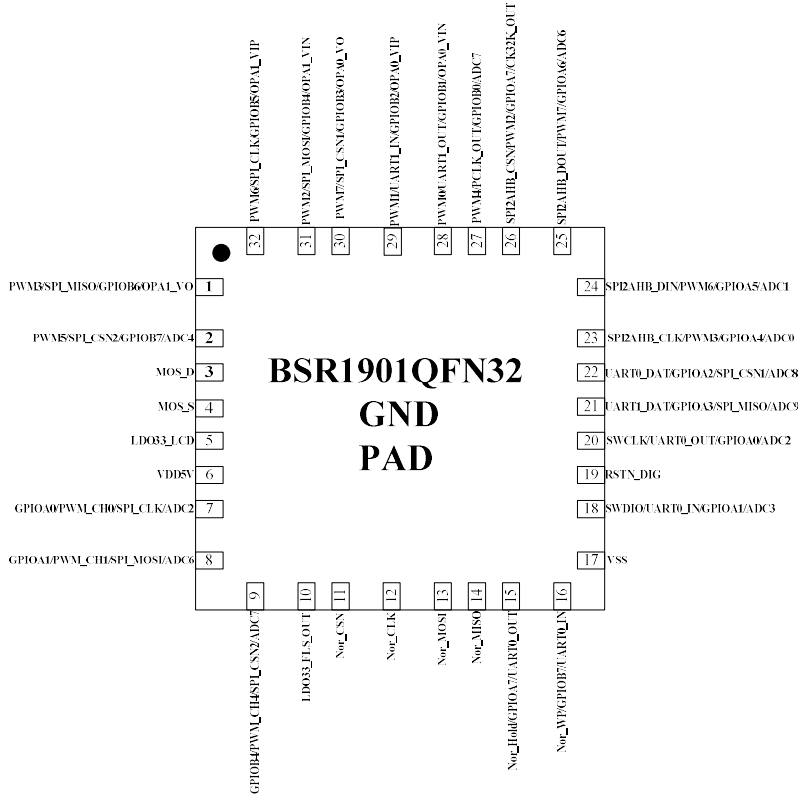
## 9, 电气规格

### Recommended Operating Conditions

| Parameters                                | Condition    | Min  | Max      | Unit |
|-------------------------------------------|--------------|------|----------|------|
| Power Supply Input                        | VDD5V        | +2.5 | +5.5     | V    |
| Digital I/O                               | PWM,SPI,GPIO | -0.3 | VBAT+0.3 | V    |
| Digital I/O                               | UART         | 1.7  | 3.6      | V    |
| Digital I/O                               | SWD,SWCLK    | -0.3 | +3.3     | V    |
| Analog I/O                                | ADC          | -0.3 | +1.2     | V    |
| Operating Temperature (T <sub>AMB</sub> ) | Ambient      | -40  | +105     | °C   |

10, 管脚分配图

BSR1901 可以根据客户需求封装，目前提供给客户的封装是 QFN32\_4x4。



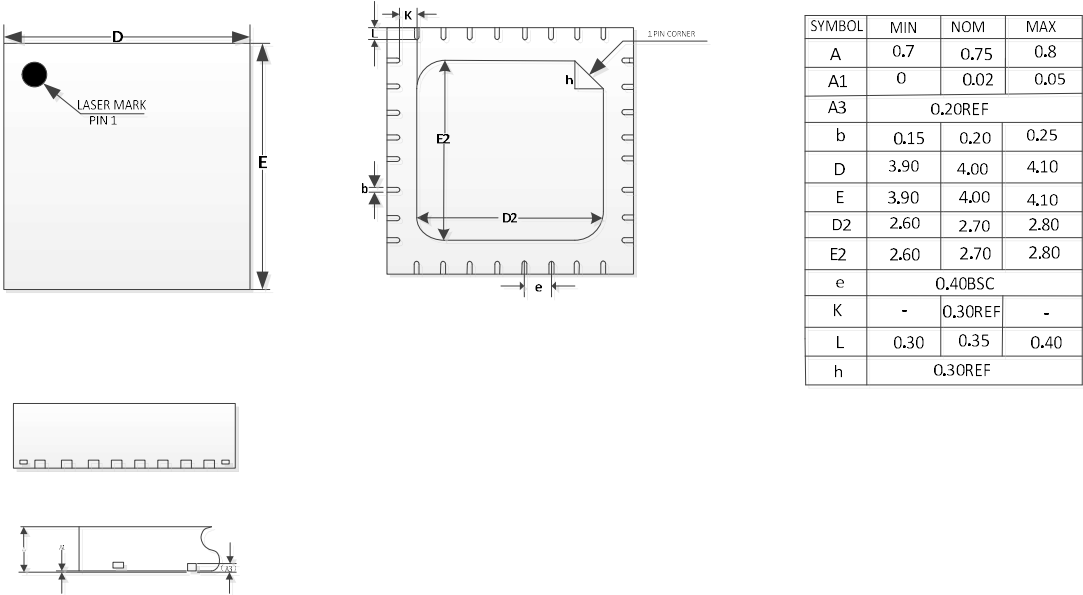
对于需要 Wafer 的客户，我们额外提供封装焊线图 and PAD 坐标图，用户可以根据需要，灵活选择期望的封装形式，详情请联系当地 FAE。

11, 订购信息

| Package Type | Part Order Number | Package Quantity |
|--------------|-------------------|------------------|
| QFN32_4x4    | BSR1901QFN32      | 5000             |

12, 封装外形尺寸

qfn32(4x4x0.75) package outline



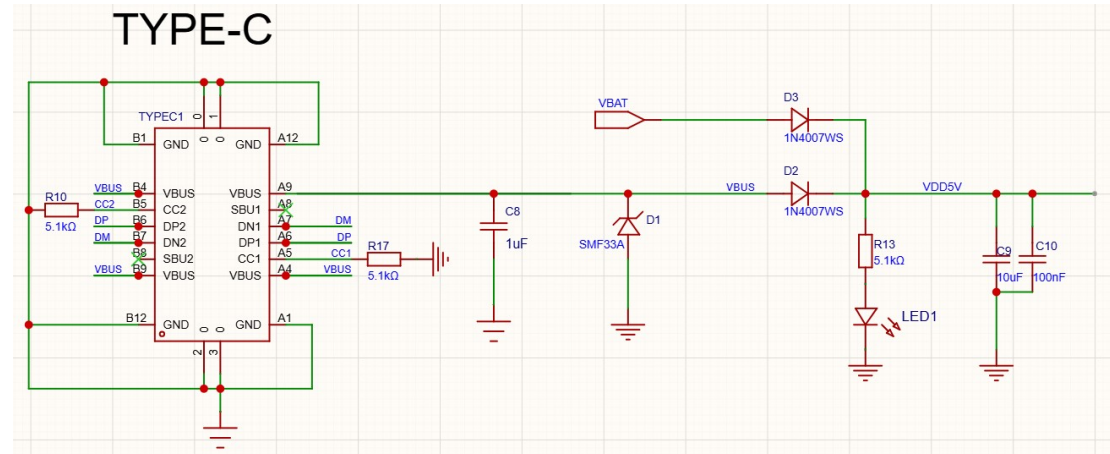
13, 修订记录

| REV   | DATE      | AUTHER       | CHANGE DESCRIPTION |
|-------|-----------|--------------|--------------------|
| V0.99 | 2026-1-18 | Junfeng Zhou | Release            |
|       |           |              |                    |
|       |           |              |                    |
|       |           |              |                    |
|       |           |              |                    |
|       |           |              |                    |
|       |           |              |                    |

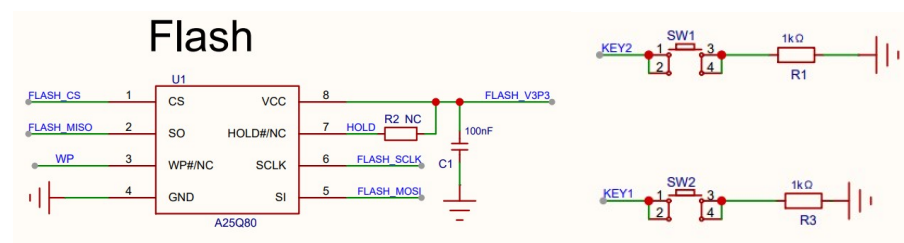
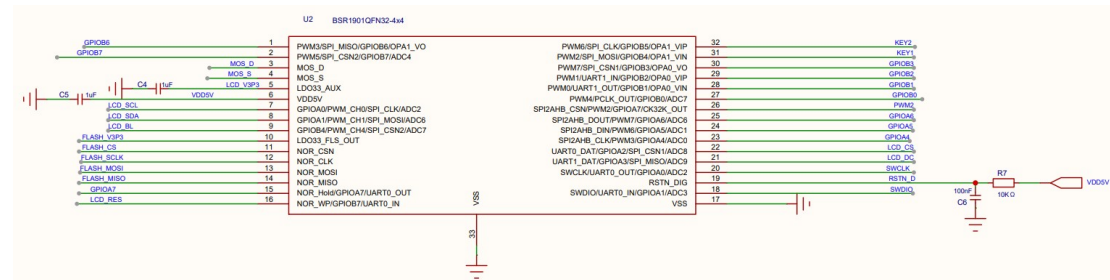
More detailed information, please consult your local FAE for support.  
For sample requests, please email to [junfengzhou@bravestarr.com.cn](mailto:junfengzhou@bravestarr.com.cn) to obtain the latest samples.

## 14, 参考设计

## 1, 硬件设计



参考设计中 USB 接口处的 SMF33A (TVS 瞬态电压抑制二极管) 非常重要, 建议一定要有。



BSR1901 推荐显示屏硬件端口:

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| GND | 电源地                                |
| VCC | 接 3.3v 电源--LDO33_LCD               |
| SCL | 接 SPI_CLK------(Internal PAD22)    |
| SDA | 接 SPI_MOSI------(Internal PAD23)   |
| RES | 接 PB7------(Internal PAD07)        |
| DC  | 接 PA3(MISO)------(Internal PAD21)  |
| CS  | 接 SPI_CSN_1------(Internal PAD20)  |
| BLK | 接 PB4(PWM4/CSN2)--(Internal PAD24) |

## 2, 软件设计

<https://github.com/Junfeng0033/BSR1901>